



PROJET DE MÉTHODES NUMÉRIQUES (2A)

Tactilisation

Modélisation d'une Plaque Tactile

Raphael Törnqvist & Arthur Quairel

mai 2026

1 Introduction

Les interfaces tactiles constituent aujourd'hui un vecteur incontournable de l'interaction homme-machine. Si les technologies capacitives dominent le marché grand public, elles imposent des contraintes fortes sur la nature du substrat : conductivité électrique, géométrie plane, coût de fabrication élevé. Une approche alternative peut être faite en étant fondée sur l'analyse des ondes mécaniques de vibration se propageant dans des structures solides à la suite d'un impact.

Ce principe, connu sous le nom de *tactilisation acoustique*, repose sur un constat physique : tout impact ponctuel sur une plaque solide génère un champ vibratoire qui se propage depuis le point de contact vers l'ensemble de la structure. Des capteurs piézoélectriques positionnés sur la surface recueillent ce champ et, par traitement du signal, permettent de remonter à la position de l'impact. L'avantage majeur de cette approche réside dans sa généralité : elle s'applique en principe à toute surface solide suffisamment rigide, indépendamment de sa transparence ou de sa conductivité, permettant ainsi de tactiliser tout type de surface, tels que des murs ou autres.

Problématique

La mise en œuvre d'un tel système soulève plusieurs difficultés fondamentales. D'une part, le signal enregistré par chaque capteur est la superposition d'une multitude d'échos issus des réflexions successives sur les bords de la structure, rendant la réponse impulsionnelle complexe. D'autre part, la quantification de la *ressemblance* entre deux signaux vibratoires — l'un issu d'un impact de référence, l'autre d'un impact inconnu — requiert un opérateur mathématique adapté à des signaux pouvant différer en amplitude et en décalage temporel.

La réponse à ces deux difficultés constitue le cœur méthodologique du présent travail : la modélisation du champ propagé par la **méthode des sources images**, et la quantification de la ressemblance par un **coefficient de corrélation normalisé**, calculé efficacement via la transformée de Fourier rapide (FFT).

Objectifs

Ce projet vise à simuler numériquement le comportement d'une plaque rectangulaire mince de dimensions $a \times b = 30 \times 20$ cm transformée en interface tactile. Les objectifs s'organisent selon 2 niveaux :

1. **Modélisation physique** : implémenter la propagation bidimensionnelle des ondes

par la méthode des sources images, en tenant compte des réflexions multiples et de l'atténuation géométrique en $1/\sqrt{d}$, caractéristique d'une propagation dans un espace à deux dimensions.

2. **Algorithme de localisation** : construire le *diagramme de focalisation* — représentation cartographique du coefficient de corrélation sur l'ensemble de la surface — dont le maximum fournit l'estimation de la position de l'impact, en exploitant les mesures de deux capteurs non symétriques.

2 Architecture de la Simulation

La simulation repose sur 2 piliers : un modèle physique de propagation par sources images, un opérateur de corrélation normalisée calculé dans le domaine fréquentiel. Le code s'articule autour d'une classe principale *PlaqueTactile*, avec laquelle, nous avons défini différentes fonctions, permettant de calculer la propagation bidimensionnelle des ondes, via la méthode des sources images, et de construire le diagramme de focalisation tel que demandé par le sujet.

2.1 Modélisation de la propagation – Méthode des sources images

La plaque étant mince, on néglige la dimension verticale et l'on traite la propagation comme bidimensionnelle. Lorsqu'un impact se produit en une position source S , l'onde se propage directement vers chaque capteur mais aussi *via* une infinité de trajets réfléchis sur les quatre bords. Pour une géométrie rectangulaire, ces trajets se calculent analytiquement par le **principe des sources images**.

Chaque source image $S_{i,j}$ d'ordre $n = |i| + |j|$ est obtenue par réflexions successives selon les deux axes. Pour une source réelle en (x_s, y_s) dans une plaque de dimensions $a \times b$, les coordonnées de la source image d'indices (i, j) sont :

Coordonnées des sources images

$$x_{i,j} = \begin{cases} i \cdot a + x_s & \text{si } i \text{ pair} \\ (i + 1) \cdot a - x_s & \text{si } i \text{ impair} \end{cases} \quad (1)$$

$$y_{i,j} = \begin{cases} j \cdot b + y_s & \text{si } j \text{ pair} \\ (j + 1) \cdot b - y_s & \text{si } j \text{ impair} \end{cases} \quad (2)$$

Chaque source image $S_{i,j}$ contribue au signal reçu par un capteur C avec :

- un **délai** $\tau_{i,j} = d_{i,j}/v$, où $d_{i,j} = \|S_{i,j} - C\|$ est la distance euclidienne et $v = 2400$ m/s la vitesse de propagation;

- une **atténuation géométrique** en $1/\sqrt{d_{i,j}}$, caractéristique d'une propagation à deux dimensions;
- un **signe** $(-1)^n$ lié au nombre de réflexions subies, les bords de la plaque étant supposés libres (changement de signe à chaque réflexion).

Le signal reçu par un capteur est alors la superposition de toutes les impulsions issues des sources images jusqu'à l'ordre $n_{\max} = 3$, que nous avons défini comme ordre de réflexion maximal dans notre simulation :

$$s(t) = \sum_{|i|+|j| \leq n_{\max}} \frac{(-1)^{|i|+|j|}}{\sqrt{d_{i,j}}} g\left(t - \frac{d_{i,j}}{v}\right) \quad (3)$$

où $g(t)$ est la forme d'onde d'excitation, choisie comme une sinusoïde de fréquence $f_c = 2$ MHz modulée par une gaussienne (*Gaussian pulse*), de bande passante relative $B = 100\%$.

2.2 Coefficient de corrélation normalisée

Pour quantifier la ressemblance entre le signal de référence $s_1(t)$ (impact en position connue) et un signal test $s_2(t)$ (impact en position inconnue), on définit le **coefficient de corrélation normalisée** :

$$C(s_1, s_2) = \frac{1}{\sqrt{e_1 e_2}} \max_{\tau} \left| \int_{-\infty}^{+\infty} s_1(u) s_2(u - \tau) du \right|$$

où $e_k = \int |s_k(t)|^2 dt$ est l'énergie totale du signal s_k . On a $C \in [0, 1]$: $C = 1$ pour deux signaux identiques à l'amplitude et au décalage temporel près, et $C \rightarrow 0$ pour deux signaux très dissemblables.

Concrètement, l'intégrale de corrélation est calculée efficacement dans le domaine fréquentiel par transformée de Fourier rapide. En notant $\hat{s}$ la transformée de fourier du signal s , on a :

$$\int s_1(u) s_2(u - \tau) du \longleftrightarrow \hat{s}_1^*(v) \cdot \hat{s}_2(v) \quad (4)$$

ce qui ramène le calcul à deux FFT, un produit terme à terme et une FFT inverse pour retrouver la valeur du coefficient de corrélation.

2.3 Corrélation de phase

Une variante plus robuste au bruit consiste à re-normaliser les spectres des deux signaux avant de les corréler, de sorte que chaque fréquence contribue de manière égale indépendamment de son amplitude. On définit la **corrélation de phase** par :

$$C_\phi(s_1, s_2) = \frac{1}{|\mathcal{F}|} \max_{\tau} \left| \sum_{\nu \in \mathcal{F}} \frac{\hat{s}_1^*(\nu)}{|\hat{s}_1(\nu)|} \cdot \frac{\hat{s}_2(\nu)}{|\hat{s}_2(\nu)|} e^{2\pi i \nu \tau} \right| \quad (5)$$

où $\mathcal{F}$ désigne l'ensemble des fréquences dont la contribution spectrale dépasse un seuil de bruit relatif $\eta = 5\%$ du maximum : $\mathcal{F} = \{\nu : |\hat{s}_k(\nu)| > \eta \cdot \max |\hat{s}_k|\}$. Cette normalisation spectrale renforce les composantes fréquentielles faibles, ce qui améliore la résolution du pic de corrélation, au prix d'une sensibilité accrue au bruit hors-bande.

2.4 Algorithme de localisation et diagramme de focalisation

La localisation d'un impact repose sur la construction du **diagramme de focalisation** : pour chaque point (x, y) d'une grille couvrant la surface de la plaque, on calcule la corrélation moyenne entre les signaux de référence et les signaux synthétiques générés en ce point, pour chacun des deux capteurs :

$$\bar{C}(x, y) = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^2 C(s_{\text{ref},k}, s_{\text{test},k}(x, y)) \quad (6)$$

L'utilisation de **deux capteurs non symétriques** — positionnés en (5, 5) cm et (25, 4) cm — est essentielle : un capteur unique produit un diagramme de focalisation ambigu (symétries résiduelles), tandis que la moyenne sur deux capteurs brise ces symétries et affine le pic.

Afin d'obtenir de meilleurs diagrammes de focalisation, nous réalisons d'abord un balayage, couvrant toute la grille, puis nous nous rapprochons du point d'impact connu afin d'avoir plus de précision.

3 Analyse des Résultats

Pour rappel, notre étude vise à valider la faisabilité de la tactilisation acoustique sur une plaque rectangulaire. L'enjeu est double : modéliser fidèlement la propagation des ondes générées par un impact via la méthode des sources images, puis démontrer la viabilité de notre algorithme de localisation, via l'utilisation de la corrélation des signaux. Ce dernier repose sur la corrélation normalisée des signaux issus de deux capteurs placés de manière asymétrique afin de lever les ambiguïtés géométriques.

3.1 Signaux temporels et validation de la corrélation 1D

L'observation des signaux temporels captés par les deux transducteurs suite à l'impact de réf-

rence permet tout d'abord de valider le comportement dynamique de notre modèle. Les chronogrammes obtenus mettent en évidence la structure discrète de la réponse impulsionnelle, typique de la méthode des sources images. On distingue clairement l'arrivée de l'onde directe suivie des échos successifs (calculés jusqu'à l'ordre $n_{\max} = 3$). L'atténuation géométrique en $1/\sqrt{d}$ et les inversions de phase $(-1)^n$ dues aux réflexions sur les bords libres de la plaque sont bien retranscrites. Par ailleurs, les positions asymétriques des capteurs, situés en (0.05, 0.05) m et (0.25, 0.04) m, crée donc des signaux reçus différents, ce qui est indispensable pour permettre de lever les ambiguïtés spatiales tels que les symétries géométriques mais aussi permettre de rendre la corrélation croisée très importante en pouvant éliminer les faux positifs de l'un ou l'autre des capteurs.

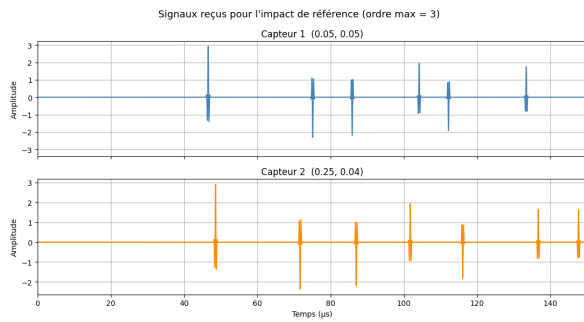


FIGURE 1 – Signaux reçus par les Capteurs 1 et 2 (C_1 et C_2)

Afin de vérifier la pertinence de notre métrique de ressemblance avant d'engager le balayage surfacique 2D complet, nous avons évalué le profil spatial de la corrélation moyenne le long de l'axe des abscisses. La figure illustre ce balayage 1D pour un impact de référence situé à $x = 0.15$ m. Le profil présente un maximum global fin, atteignant la valeur de 1.0 exactement à la position d'impact. En dehors de ce pic de focalisation, le signal présente un plancher oscillant autour de 0.2, attribuable à des coïncidences temporelles partielles entre les échos de la position test et ceux de la référence. Cette observation confirme l'efficacité de la moyenne sur deux capteurs : elle permet d'écraser les ambiguïtés géométriques individuelles, car seule la véritable position de l'impact permet d'obtenir une corrélation maximale de 1 sur les deux voies simultanément.

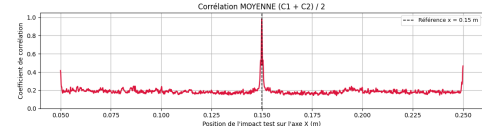


FIGURE 2 – Corrélation moyenne de capteurs C_1 et C_2 par rapport à l'axe X

3.2 Analyse spatiale du diagramme de focalisation en corrélation classique

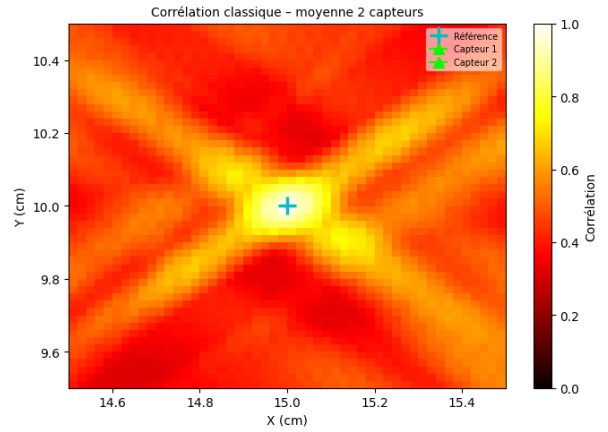


FIGURE 3 – Corrélation moyenne de C_1 et C_2 en 2D centré autour du point d'impact

Afin d'appréhender la corrélation, nous avons d'abord étudié le diagramme de focalisation obtenu par **corrélation classique**, issu de la moyenne des deux capteurs. La figure présente un zoom haute résolution (fenêtre de 1×1 cm) centré sur les coordonnées de l'impact de référence à (15.0, 10.0) cm.

On observe que le pic de corrélation atteint bien sa valeur théorique maximale de 1.0 à la position exacte de l'impact. Cependant, ce maximum global n'est pas un point isolé : il s'inscrit au cœur d'une structure spatiale étalée, présentant des lobes secondaires très marqués qui s'organisent selon une géométrie en croix (ou en "X").

L'émergence de ces symétries locales et de ces lobes secondaires s'explique par deux phénomènes physiques et mathématiques conjoints :

1. **La nature oscillatoire du signal d'excitation** : Le signal source $g(t)$ modélisé est une sinusoïde de fréquence porteuse $f_c = 2$ MHz modulée par une enveloppe gaussienne. La fonction d'autocorrélation d'un tel paquet d'ondes présente intrinsèquement un lobe principal encadré de lobes secondaires (oscillations amorties). Spatialement, s'éloigner du point d'impact de référence induit un décalage temporel $\Delta\tau$.

Les maxima secondaires (les zones jaunes et orangées autour du centre) correspondent à des décalages spatiaux d'environ une longueur d'onde $\lambda = v/f_c$ (soit 1.2 mm pour $v = 2400$ m/s), où les signaux se retrouvent de nouveau partiellement en phase.

2. **L'intersection des deux capteurs :** Pour un capteur unique, l'ensemble des points (x, y) présentant un même retard temporel $\Delta\tau$ par rapport à l'impact de référence forme une hyperbole. Le diagramme moyenné est la superposition des cartes de corrélation des deux capteurs (situés en bas à gauche et en bas à droite de la plaque). La géométrie en "X" que l'on observe au centre résulte de l'intersection constructive de ces familles d'hyperboles provenant des deux transducteurs et de leurs premières sources images. Les branches de la croix pointent ainsi approximativement vers les directions privilégiées de propagation entre la source et les capteurs.

Bien que la corrélation classique permette de retrouver la position de l'impact, on constate que le pic central possède une certaine "épaisseur" spatiale liée à l'amplitude de l'onde directe, ce qui limite la résolution absolue du système. C'est cette limitation qui justifie l'introduction de la corrélation de phase pour affiner la netteté du pic.

3.3 Corrélation de Phase

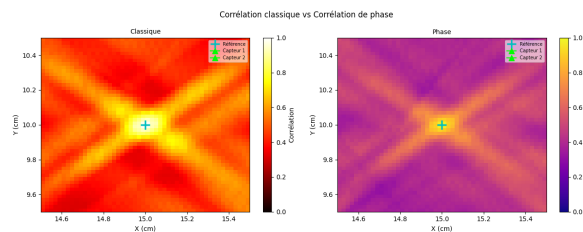


FIGURE 4 – Carte de focalisation proche du point d'impact en corrélation classique et en corrélation de phase

L'observation simultanée des deux diagrammes de focalisation met en évidence l'avantage significatif de la normalisation spectrale :

- **Affinement du pic de corrélation :** Bien que les deux méthodes convergent vers un maximum parfait de 1.0 aux coordonnées exactes de l'impact à (15.0, 10.0) cm, le pic central de la corrélation classique est relativement étalé. À l'inverse, la corrélation de phase présente un point de focalisation, plus fin et précis.
- **Réduction de l'épaisseur des lobes secondaires :** La géométrie en "X", caractéristique

de l'intersection des isochrones des deux capteurs, est visible dans les deux cas. Toutefois, la corrélation de phase affine considérablement les branches d'interférence et abaisse le niveau global du plancher environnant.

Interprétation physique : Ce gain en résolution s'explique par la nature de l'opérateur de corrélation de phase. En normalisant le spectre, l'algorithme accorde un poids identique à toutes les composantes fréquentielles du signal, y compris les plus hautes fréquences généralement atténuées lors de la propagation. L'amplification relative de ces hautes fréquences permet de synthétiser un pic spatio-temporel se rapprochant d'une impulsion de Dirac, réduisant l'épaisseur spatiale induite par la fréquence porteuse dominante et offrant ainsi une localisation millimétrique beaucoup plus robuste.

Nous avons essayé de mettre en place un algorithme pour calculer la largeur à mi hauteur du pic principal en corrélation classique et de phase, pour montrer que la corrélation de phase est plus précise, mais cela n'a pas fonctionné et donnait des résultats étrange, cela pourrait être une piste de développement.

3.4 Étude de la robustesse au bruit expérimental

Afin d'éprouver la viabilité de notre algorithme face aux conditions réelles d'utilisation (bruit électronique des capteurs, vibrations environnementales), nous avons dégradé les signaux modélisés par l'ajout d'un bruit blanc gaussien. Pour illustrer cette robustesse, nous comparons deux configurations : un signal très peu bruité avec un rapport signal-sur-bruit (SNR) de 30 dB, et un signal fortement dégradé avec un SNR de 5 dB.

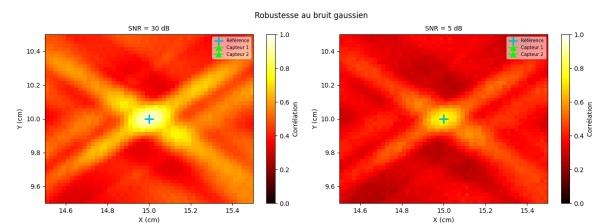


FIGURE 5 – Carte de focalisation en fonction du bruit gaussien implémenté

L'analyse des cartes de focalisation démontre la résilience de notre simulation. Pour un SNR de 30 dB, le diagramme reste virtuellement indiscernable du cas idéal : le pic central et les lobes secondaires en croix sont parfaitement conservés. Plus remarquablement, pour un SNR de 5 dB, la position de l'impact à (15.0, 10.0) cm demeure le maxi-

mum global incontesté de la carte. Bien que l'on observe un pic moins clair que lorsque l'on a un SNR de 30, on observe aussi un plancher autour du pic plus haut qu'habituellement, mais l'allure générale reste. Ainsi cela permet de montrer que notre système est fiable même avec un rapport Signal sur Bruit de 5.

3.5 Robustesse aux variations spectrales de l'impact

Dans une application réelle de tactilisation, l'impact généré par l'utilisateur ne reproduira jamais exactement la signature spectrale de l'impact utilisé lors de la phase de calibration du système. Afin d'évaluer la résilience de notre algorithme face à cette variabilité physique, nous avons simulé un désaccord fréquentiel.

Pour ce faire, le signal de référence a été maintenu strictement à une fréquence centrale $f_c = 2$ MHz, tandis que nous avons fait varier la fréquence centrale du signal test (l'impact inconnu à localiser) entre 1 MHz et 4 MHz.

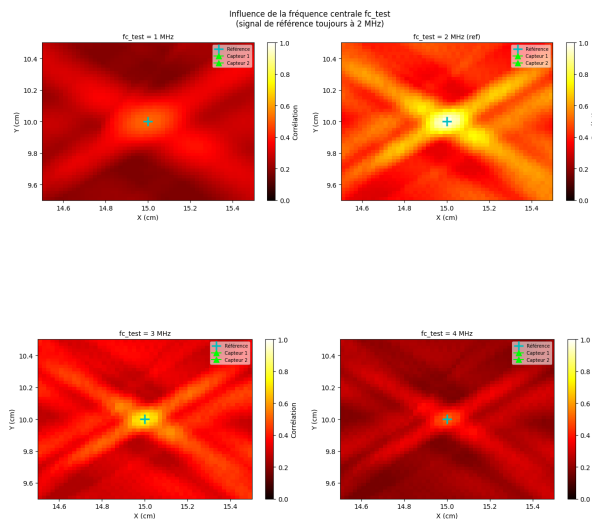


FIGURE 6 – Carte de focalisations en fonction de la fréquence test

L'analyse des diagrammes de focalisation obtenus révèle deux phénomènes distincts et particulièrement intéressants pour la viabilité de l'interface :

- **Chute de l'amplitude globale de corrélation** : Logiquement, lorsque la fréquence test s'éloigne de la fréquence de référence (cas à 1, 3 et 4 MHz), la similarité mathématique absolue entre les signaux diminue. Sur les cartes, cela se traduit par une baisse significative de l'intensité du pic central (qui n'atteint plus 1.0, les teintes virant au rouge sombre/orange) par rapport au cas de référence parfait à 2 MHz (jaune vif).

- **Conservation de l'information spatiale (Stabilité de la position)** : Le résultat le plus remarquable est que, malgré cette chute drastique du niveau global de corrélation, le maximum local reste parfaitement centré sur les coordonnées exactes de l'impact à (15.0, 10.0) cm. La structure géométrique en croix, issue de l'intersection des isochrones, est assombrie mais nullement déformée ni déplacée.

Ce test démontre une force de notre système : il n'exige pas que l'utilisateur tape sur la plaque exactement de la même manière que lors du réglage initial. En réalité, notre algorithme se concentre sur le temps d'arrivée des différents échos plutôt que sur la "note" exacte du son produit (sa fréquence). Ainsi, que l'on touche l'interface avec un doigt, un ongle ou un stylet, le résultat sera le même. Tant que le choc est suffisant pour que l'onde voyage et rebondisse sur les bords de la plaque, le système reconnaîtra cette signature temporelle unique et localisera l'impact au bon endroit.

Étude du phénomène à différentes échelles :

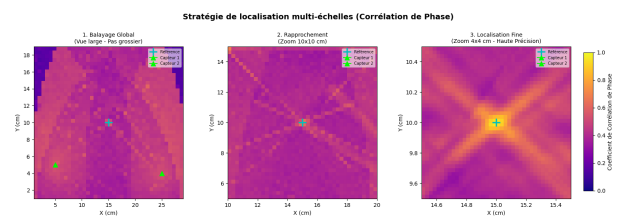


FIGURE 7 – Carte de focalisations en fonction du zoom effectué sur le point d'impact

La pertinence de cette stratégie multi-échelles s'illustre visuellement au travers de ces trois fenêtres. Sur la première carte issue du balayage global, la faible densité de points de calcul rend l'allure très confuse, masquant la position exacte de l'impact. En revanche, lors du rapprochement intermédiaire (au centre), le maillage s'affine et l'on commence déjà à deviner l'émergence des symétries géométriques en forme de croix expliquées précédemment. Enfin, le dernier zoom de haute précision révèle parfaitement le diagramme de focalisation net et abouti que nous étudions depuis le début de cette analyse.

4 Évaluation Globale et Cartographie des Performances

Afin de valider la viabilité de notre système de tactilisation acoustique, il était indispensable de dépasser l'étude d'un impact unique pour évaluer statistiquement la précision de l'algorithme

sur l'ensemble de la surface de la plaque. Pour ce faire, nous avons enrichi notre modèle de simulation et implémenté une campagne de tests automatisée sur une série d'impacts aléatoires.

4.1 Évolution du modèle : Ajout d'un 3^{ème} capteur et Optimisation

L'analyse de nos précédents diagrammes de focalisation a révélé que l'utilisation de deux capteurs, bien qu'efficace pour réduire les zones de fausse détection, laissait parfois subsister des ambiguïtés géométriques (des lobes secondaires d'amplitude proche du pic principal). Pour y remédier et garantir une localisation robuste, nous avons apporté deux modifications majeures à la simulation finale :

1. **Redondance spatiale (3 capteurs)** : Un troisième capteur a été introduit en haut au centre de la plaque (0.15, 0.18) m, en complément des deux capteurs situés en bas. Cette triangulation permet de briser les symétries. L'opérateur de corrélation moyenne est ainsi calculé sur trois voies, écrasant de manière beaucoup plus drastique le bruit de fond et les faux positifs.
2. **Algorithme de localisation** : La recherche du point d'impact a été optimisée informatiquement. Au lieu de réaliser un maillage extrêmement fin et coûteux sur toute la plaque, l'algorithme procède désormais en deux temps :
 - Un balayage sur une grille de résolution moyenne (80×55 points) pour identifier rapidement la région d'intérêt contenant le pic global.
 - Une phase de raffinement utilisant l'algorithme d'optimisation non linéaire de **Nelder-Mead**. Cette méthode par converge de manière itérative vers le sommet exact du pic de corrélation, permettant d'atteindre une précision mathématique importante sans faire exploser le temps de calcul.

4.2 Détail de l'implémentation de l'optimisation (Méthode de Nelder-Mead)

L'intégration de l'algorithme de Nelder-Mead au sein de notre classe Localisateur s'appuie sur la fonction `minimize` de la bibliothèque `scipy.optimize`.

Le processus se déroule selon la séquence algorithmique suivante :

1. **Initialisation (Le point de départ)** : L'algorithme de Nelder-Mead a besoin d'un point de départ pour débiter. C'est le rôle

de notre balayage grossier initial. Les coordonnées (x_0, y_0) correspondant au maximum du balayage global servent de point de départ ($x_0 = [x_0, y_0]$) pour la descente de Nelder-Mead.

2. **Définition de la fonction de coût** : Par conception, Nelder-Mead cherche à *minimiser* une fonction. Or, nous cherchons le *maximum* du coefficient de corrélation $\bar{C}$. La solution mathématique standard consiste à optimiser l'opposé de la corrélation. Nous avons donc défini une fonction locale `objectif(xy)` qui retourne $-\bar{C}(x, y)$.
3. **Gestion des frontières par pénalité** : L'algorithme de Nelder-Mead standard ne gère pas les frontières spatiales (il pourrait chercher une solution en dehors de la plaque physique). Pour y remédier, nous avons implémenté un système permettant de le limiter :

```
if not (0 < x < self.plaque.a
and 0 < y < self.plaque.b):
    return 1.0
```

Si l'algorithme "sort" de la plaque, la fonction retourne 1.0 (qui est une valeur désastreuse, le vrai minimum se trouvant proche de -1.0).

4. **Critères de convergence et d'arrêt** : La finesse de la localisation est pilotée par les options passées à la fonction `minimize` (`xatol=1e-4`, `fato1=1e-5`). Celles-ci dictent à l'algorithme de s'arrêter lorsque les déplacements deviennent inférieurs au dixième de millimètre, permettant ainsi à l'algorithme de converger

4.3 Analyse Statistique de la Précision

Pour quantifier l'erreur du système, nous avons généré 30 impacts répartis aléatoirement sur la plaque. La distance géométrique entre la position réelle de l'impact et la position détectée par l'algorithme définit notre erreur de localisation.

- **Localisation parfaite majoritaire** : Le boxplot et la courbe de précision cumulée révèlent que la médiane des erreurs ($P50$) est de 0.00 cm. Cela signifie que pour plus de 50 % des impacts, le système retrouve la position exacte (aux erreurs d'arrondi numérique près). L'algorithme de Nelder-Mead joue ici pleinement son rôle de focalisation.

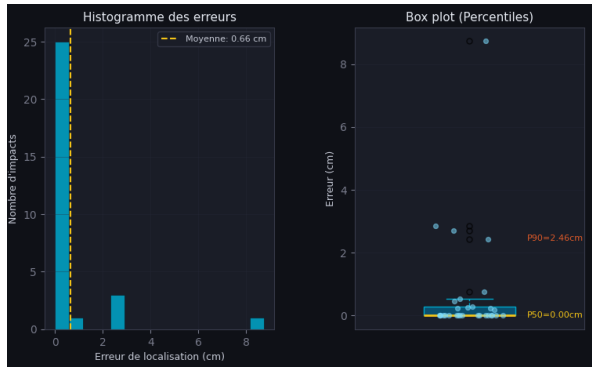


FIGURE 8 – Précision du système de localisation à 3 capteurs sur 30 impacts aléatoires. *Gauche* : histogramme des erreurs de localisation. *Droite* : boîte à moustaches avec les percentiles clés.

- **Moyenne et dispersion** : L'erreur moyenne s'établit à 0.66 cm, soit moins que $\lambda/2$ ($\lambda = v/f_c = 1,2$ mm) et inférieure à 2 % de la dimension caractéristique de la plaque. L'histogramme montre clairement que cette moyenne est tirée à la hausse par une grande majorité de détections parfaites et quelques rares valeurs aberrantes situées entre 2 et 9 cm, cela provient d'échecs dans des zones d'ambiguïtés géométriques à 3 capteurs.

L'obtention d'une erreur médiane (P50) strictement nulle (0.00 cm) mérite une analyse critique. En effet dans de nombreux domaines la précision absolue est inatteignable à cause des incertitudes de mesure mais dans notre simulation, le fait que le signal test à localiser et les signaux de référence sont générés par le même modèle analytique (la méthode des sources images avec une vitesse de propagation v parfaitement constante), crée une disposition pour avoir une précision absolue. De plus, la campagne d'évaluation a été menée sans bruit stochastique ($\sigma = 0$), ce qui ne correspond pas à des conditions réelles d'emploi. Ainsi avec l'algorithme de localisation Nelder-Mead, l'algorithme trouve bien une solution mathématique exacte à ce qu'il a lui même généré.

4.4 Cartographie Spatiale et Identification des Zones d'Ombre

Si les statistiques globales sont très satisfaisantes, la moyenne masque une réalité physique importante : **la précision n'est pas uniforme sur toute la surface de la plaque.**

La carte de chaleur spatiale de l'erreur superpose l'erreur de localisation aux coordonnées physiques de l'interface. Sur cette carte, les zones sombres représentent une erreur nulle, tandis que les zones colorées (vert, jaune, rouge) mettent en évidence les décrochages de l'algorithme.

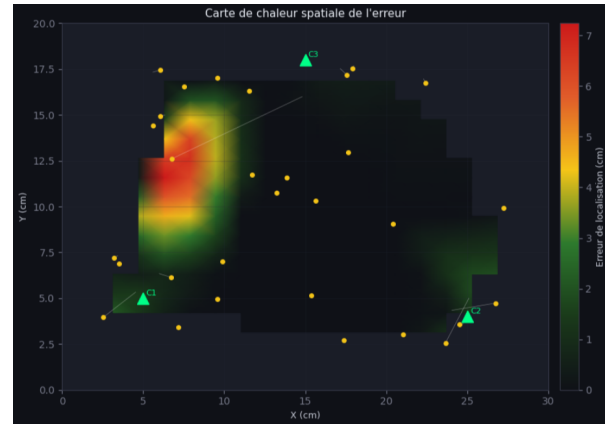


FIGURE 9 – Carte spatiale interpolée de l'erreur de localisation sur la plaque (30 impacts aléatoires). Les triangles verts indiquent les positions des capteurs C_1 , C_2 , C_3 . Les points jaunes matérialisent les positions réelles des impacts, reliés à leur position détectée par un segment blanc.

Nous observons que : la quasi-totalité des erreurs importantes se concentrent dans une zone très spécifique, située sur le flanc gauche de la plaque (autour de $X \in [5,10]$ cm et $Y \in [8,15]$ cm), formant une véritable "zone d'ombre" (tache rouge/orange). Dans cette région, l'algorithme dérive et associe l'impact à des coordonnées éloignées de plusieurs centimètres (comme l'illustrent les traits blancs reliant le point jaune au point détecté).

L'existence de cette zone peut s'expliquer par la l'allure du champ acoustique. Malgré la présence de trois capteurs, cette région spécifique présente fort probablement une dégénérescence spatio-temporelle : les échos générés par un impact dans cette zone créent des interférences constructives sur les trois capteurs qui ressemblent "accidentellement" à la signature d'un autre point sur la plaque. Il peut également s'agir d'un effet de bord géométrique perturbant la méthode des sources images ou limitant la convergence de l'algorithme de Nelder-Mead qui peut trouver un maximum local généré par les interférences. Dans le cadre d'un prototypage matériel, cette observation créerait le besoin de déplacer légèrement le capteur C1 pour permettre d'avoir une meilleure précision.

5 Conclusion et Perspectives

Ce projet a permis d'établir et de valider numériquement une chaîne complète de traitement du signal pour la tactilisation acoustique d'une plaque rectangulaire. En partant de la modélisation physique de la propagation des ondes via la méthode des sources images, nous avons implémenté un système de localisation basé sur la corrél-

lation de phase. Nos travaux ont mis en évidence l'importance capitale de l'asymétrie spatiale et de la redondance (utilisation de trois capteurs) pour lever les ambiguïtés géométriques inhérentes aux milieux réverbérants. Nous avons pu remarquer que notre simulation était robuste face aux perturbations tels que l'ajout d'un bruit ou une perturbation fréquentiel de l'impact.

Si l'algorithme actuel offre des performances statistiques très bonnes, l'analyse de la cartographie spatiale a révélé l'existence d'une "zone d'ombre" où l'erreur de localisation s'accroît significativement en raison d'interférences locales. L'une des améliorations logicielles les plus pertinentes pour la suite de ce projet consisterait à implémenter un **algorithme d'optimisation du pla-**

cement des capteurs.

Actuellement, les coordonnées des trois capteurs ($C1, C2, C3$) sont fixées empiriquement dans le code. Nous pourrions développer une boucle d'optimisation globale agissant en amont du système. Cet algorithme aurait pour fonction objectif de minimiser l'erreur spatiale maximale sur l'ensemble de la grille. En faisant évoluer virtuellement les positions des capteurs le code pourrait trouver une configuration capable de limiter les zones d'ombres de la plaque et ainsi pouvoir obtenir une précision de localisation sur toute la plaque. Cela serait une bonne méthode pour éviter d'avoir à ajouter un capteur en plus à notre système.